

Área de una superficie

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=NL0A1Tyn2Nk>

Índice

- 00:35 — Superficies simples
 - 02:40 — Área de una superficie simple
 - 03:44 — Interpretación geométrica del diferencial de área
 - 05:55 —  Ejercicio 1: Área de un plano en el primer octante
 - 17:11 —  Ejercicio 2: Misma superficie con otra parametrización
 - 25:55 — El área no depende de la parametrización
 - 30:14 —  Ejercicio 3: Área de una superficie esférica
 - 47:10 — Área de la gráfica de una función definida implícitamente
 - 54:32 —  Ejercicio 4: Área de un paraboloide
 - 1:03:39 — Requisito para usar la fórmula de la gráfica
-

Superficies simples 00:35

Para hablar de integrales evaluadas sobre superficies, primero se define sobre qué superficies se va a operar: las **superficies simples**.

Una superficie es simple cuando está **parametrizada en forma regular** por una función σ que cumple estos requisitos:

- σ es de clase C^1 : sus tres funciones componentes tienen derivadas parciales continuas (dos derivadas parciales cada una, pues hay dos variables).
- El subconjunto D del dominio de σ corresponde a una **región de integración** con las formas que se adoptan para funciones de dos variables.
- σ es **inyectiva**, al menos en el interior de D : elementos distintos del dominio (por lo menos del interior) tienen imágenes distintas en el espacio. Es decir, la

superficie parametrizada solo puede tener puntos en común cuando corresponden a elementos del dominio ubicados en su borde.

Se llama **superficie simple** parametrizada por σ al conjunto imagen de σ para todos los elementos del conjunto D .

Área de una superficie simple 02:40

El **área de una superficie simple** parametrizada por σ se define como la integral doble, extendida a la región de integración D , de la norma del producto vectorial de las derivadas parciales de σ :

$$A = \iint_D \|\sigma'_u \times \sigma'_v\| \, du \, dv$$

Interpretación geométrica del diferencial de área 03:44

Las derivadas parciales de σ en cualquier punto se interpretan como **vectores tangentes** a la superficie. Como σ'_u y σ'_v son tangentes, su producto vectorial resulta un **vector normal** a la superficie:

$$\sigma'_u \times \sigma'_v = \vec{N}$$

Por ser la superficie regular, este vector es **no nulo** (no puede ser el vector $(0, 0, 0)$): ese es justamente un requisito de las superficies regulares.

La norma del producto vectorial tiene como interpretación geométrica el **área del paralelogramo** determinado por los dos vectores. Multiplicada por los diferenciales de las variables, da el **diferencial de área** $d\sigma$ de la superficie en el punto analizado: el área de un paralelogramo tangente a la superficie, de dimensión diferencial.

$$d\sigma = \|\sigma'_u \times \sigma'_v\| \, du \, dv$$

La suma (integral) de todas las áreas de esos paralelogramos tangentes define el área de la superficie total.

▼  **Ejercicio 1 — 05:55: Área de un plano en el primer octante**

Calcular el área de la superficie plana de ecuación cartesiana $z = 4 - 2x - 2y$ (equivalentemente $2x + 2y + z = 4$), limitada al **primer octante** ($x, y, z \geq 0$). El plano corta a los ejes x, y, z en 2, 2 y 4 respectivamente, formando un triángulo. La superficie se parametriza tomando $x = u, y = v, z = 4 - 2u - 2v$.

▼ Ver resolución

Paso 1: Plantear el área de la superficie parametrizada.

$$A = \iint_{S_{uv}} \|\sigma'_u \times \sigma'_v\| \, du \, dv$$

Paso 2: Calcular el producto vectorial $\sigma'_u \times \sigma'_v$ como un determinante. La derivada de $\sigma = (u, v, 4 - 2u - 2v)$ respecto de u es $(1, 0, -2)$ y respecto de v es $(0, 1, -2)$.

$$\sigma'_u \times \sigma'_v = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

Paso 3: Resolver el determinante componente a componente.

$$\sigma'_u \times \sigma'_v = (0 \cdot (-2) - (-2) \cdot 1, -[1 \cdot (-2) - (-2) \cdot 0], 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) = (2, -2, 1)$$

Paso 4: Calcular la norma de ese vector, que es el integrando.

$$\|\sigma'_u \times \sigma'_v\| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3$$

Paso 5: Identificar la región de integración. Como $x = u$ y $y = v$, y la superficie es el trozo de plano del primer octante, se tiene $u \geq 0$ y $v \geq 0$. Además, x toma valores entre 0 y 2 (lo mismo u). Para un u fijo, v llega hasta la recta que se obtiene haciendo $z = 0$ en el plano: $2x + 2y = 4$, es decir $x + y = 2$, o sea $u + v = 2$. Por lo tanto v varía entre 0 y $2 - u$. La región S_{uv} es un triángulo en el piso.

Paso 6: El integrando es constante, así que sale de la integral: el área es 3 por el área de la región de integración.

$$A = \iint_{S_{uv}} 3 \, du \, dv = 3 \cdot (\text{área de } S_{uv})$$

Paso 7: El área de la región de integración (triángulo de base 2 y altura 2) es base por altura sobre 2.

$$\text{área de } S_{uv} = \frac{2 \cdot 2}{2} = 2$$

Paso 8: Calcular el área de la superficie.

$$A = 3 \cdot 2 = 6$$

El área del triángulo ubicado en el espacio (la superficie) vale 6. No hay que confundirlo con el área de la región de integración en el piso, que vale 2.

▼ **Ejercicio 2 — 17:11: Misma superficie con otra parametrización**

Calcular el área de la **misma superficie** del ejercicio anterior, pero usando otra parametrización: $\tau(s, t)$ con $x = 2 - s - \frac{t}{2}$, $y = s$, $z = t$ (según la transcripción, $x = 2 - s - \frac{t}{2}$, $y = s$, $z = t$). Reagrupando se obtiene $2x + 2y + z = 4$, que es el mismo plano visto antes. Como la superficie es la misma, es de esperar que el área también sea 6, con independencia de la parametrización.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: Plantear el área con la nueva parametrización.

$$A = \iint_{S_{st}} \|\tau'_s \times \tau'_t\| \, ds \, dt$$

Paso 2: Calcular el producto vectorial $\tau'_s \times \tau'_t$. La derivada respecto de s es $(-1, 1, 0)$ y la derivada respecto de t es $(-\frac{1}{2}, 0, 1)$.

$$\tau'_s \times \tau'_t = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Paso 3: Resolver el determinante componente a componente.

$$\tau'_s \times \tau'_t = \left(1 \cdot 1 - 0 \cdot 0, - \left[(-1) \cdot 1 - 0 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \right], (-1) \cdot 0 - 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \right) = (1, 1, -\frac{1}{2})$$

Paso 4: Calcular la norma. Con denominador común 4: $1 = \frac{4}{4}$, con lo que queda $\frac{4}{4} + \frac{4}{4} + \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$.

$$\|\tau'_s \times \tau'_t\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{4}{4} + \frac{4}{4} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2}$$

Paso 5: El integrando es constante $\frac{3}{2}$: sale de la integral y queda por el área de la región de integración S_{st} (proyección de la superficie sobre el plano st , un triángulo de base 2 y altura 4).

$$A = \frac{3}{2} \iint_{S_{st}} ds dt = \frac{3}{2} \cdot (\text{área de } S_{st})$$

Paso 6: El área del triángulo de la región es base por altura sobre 2.

$$\text{área de } S_{st} = \frac{2 \cdot 4}{2} = 4$$

Paso 7: Calcular el área de la superficie.

$$A = \frac{3}{2} \cdot 4 = 6$$

Tal como se suponía, el área vuelve a ser 6: no depende de cómo se parametrize la superficie.

El área no depende de la parametrización 25:55

El valor del área de una superficie **no depende de la parametrización** elegida. La parametrización es solo una función que se usa para definir la superficie, y el área es una propiedad de la superficie en sí.

Formalmente: si σ parametriza una superficie simple y τ parametriza la **misma** superficie simple, el área calculada con una u otra es la misma.

Esto se entiende viendo a τ como una **reparametrización**. Dada una función vectorial g (de clase C^1 , con dos derivadas parciales continuas) que va de un subconjunto D^* (en un nuevo sistema de coordenadas (v', w')) a un subconjunto D (en el plano (u, v)), con **jacobiano distinto de cero** —el mismo jacobiano que

aparece en el cambio de variables de las integrales dobles— y que admite función inversa (a cada elemento de D^* le corresponde uno y solo uno de D), se define:

$$\tau = \sigma \circ g$$

Como la superficie es la misma, es natural que las áreas calculadas con σ o con τ den exactamente lo mismo.

▼ Ejercicio 3 — 30:14: Área de una superficie esférica

Calcular el área de una **superficie esférica de radio r** centrada en el origen, de ecuación cartesiana $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$.

▼ Ver resolución

Paso 1: Buscar una parametrización usando **coordenadas esféricas**, donde ρ es la distancia del origen al punto, θ el ángulo del segmento con el plano xy , y φ el ángulo de la proyección sobre el plano xy respecto del eje x .

$$x = \rho \cos \theta \cos \varphi, \quad y = \rho \cos \theta \sin \varphi, \quad z = \rho \sin \theta$$

Paso 2: En la superficie esférica, la distancia al origen es constante e igual a r , es decir $\rho = r$. Así, la ecuación cartesiana $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ se expresa en coordenadas esféricas simplemente como $\rho = r$. La parametrización queda en función de θ y φ :

$$\sigma(\theta, \varphi) = (r \cos \theta \cos \varphi, r \cos \theta \sin \varphi, r \sin \theta)$$

con $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ y $\varphi \in [0, 2\pi]$.

Paso 3: Derivar la parametrización respecto de θ .

$$\sigma'_\theta = (-r \sin \theta \cos \varphi, -r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta)$$

Paso 4: Derivar la parametrización respecto de φ (la tercera componente no depende de φ , por eso es 0).

$$\sigma'_\varphi = (-r \cos \theta \sin \varphi, r \cos \theta \cos \varphi, 0)$$

Paso 5: Calcular el producto vectorial $\sigma'_\theta \times \sigma'_\varphi$ resolviendo el determinante.

$$\sigma'_\theta \times \sigma'_\varphi = (-r^2 \cos^2 \theta \cos \varphi, -r^2 \cos^2 \theta \sin \varphi, -r^2 \sin \theta \cos \theta)$$

En la tercera componente se sacó factor común: $-r^2 \sin \theta \cos \theta (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = -r^2 \sin \theta \cos \theta$.

Paso 6: Calcular la norma del producto vectorial. Al elevar al cuadrado, los signos negativos desaparecen y todos los términos tienen factor r^4 .

$$\|\sigma'_\theta \times \sigma'_\varphi\| = \sqrt{r^4 \cos^4 \theta \cos^2 \varphi + r^4 \cos^4 \theta \sin^2 \varphi + r^4 \sin^2 \theta \cos^2 \theta}$$

Paso 7: Sacar factor común r^4 (y r^2 fuera de la raíz, positivo por ser $r > 0$). En los dos primeros términos se saca factor común $\cos^4 \theta$, y $\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$.

$$= r^2 \sqrt{\cos^4 \theta + \sin^2 \theta \cos^2 \theta}$$

Paso 8: De los dos términos restantes sacar factor común $\cos^2 \theta$, que sale de la raíz como $|\cos \theta|$; dentro queda $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$.

$$= r^2 |\cos \theta| \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = r^2 |\cos \theta|$$

Paso 9: Como θ es un ángulo del primer o cuarto cuadrante, $\cos \theta \geq 0$, por lo que $|\cos \theta| = \cos \theta$. La norma queda:

$$\|\sigma'_\theta \times \sigma'_\varphi\| = r^2 \cos \theta$$

Paso 10: Plantear el área como integral doble sobre el campo de variación de θ y φ .

$$A = \iint \|\sigma'_\theta \times \sigma'_\varphi\| d\theta d\varphi = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{2\pi} r^2 \cos \theta d\varphi d\theta$$

Paso 11: r^2 es constante y sale de la integral. Como el integrando no depende de φ , se separa: la integral de $d\varphi$ entre 0 y 2π da 2π , y queda la integral de $\cos \theta$ entre $-\frac{\pi}{2}$ y $\frac{\pi}{2}$.

$$A = r^2 \cdot 2\pi \cdot \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta d\theta$$

Paso 12: Resolver la integral en θ : $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 1 - (-1) = 2$.

$$A = r^2 \cdot 2\pi \cdot 2 = 4\pi r^2$$

El área de la superficie esférica de radio r es $4\pi r^2$. Este ejemplo muestra que x , y , z no siempre están asociados directamente a una variable de la parametrización: la parametrización puede ser más compleja (aquí, ligada a las coordenadas esféricas).

Área de la gráfica de una función definida implícitamente 47:10

Supongamos una superficie simple parametrizada por $\sigma(x, y) = (x, y, z(x, y))$, donde z depende de x e y . En este caso el dominio de σ coincide con el dominio de las variables x, y , así que la superficie es la **gráfica de una función escalar de dos variables** $z(x, y)$, definida sobre un conjunto $D \subseteq \mathbb{R}^2$.

Supongamos además que la superficie es el **conjunto de nivel cero** de una función g de tres variables, es decir que z está definida implícitamente por $g(x, y, z) = 0$. Bajo esas circunstancias, el área se calcula con:

$$A = \iint_D \frac{\|\nabla g\|}{|g'_z|} dx dy$$

Justificación (de dónde sale la fórmula):

Al derivar la parametrización $\sigma(x, y) = (x, y, z(x, y))$ se obtiene $\sigma'_x = (1, 0, z'_x)$ y $\sigma'_y = (0, 1, z'_y)$. Su producto vectorial es:

$$\sigma'_x \times \sigma'_y = (-z'_x, -z'_y, 1)$$

Por el **teorema de la función implícita** (con $g'_z \neq 0$), se tiene $z'_x = -\frac{g'_x}{g'_z}$ y $z'_y = -\frac{g'_y}{g'_z}$. Reemplazando, las componentes quedan $\frac{g'_x}{g'_z}$, $\frac{g'_y}{g'_z}$ y $1 = \frac{g'_z}{g'_z}$. Al calcular la norma con denominador común g'^2_z :

$$\|\sigma'_x \times \sigma'_y\| = \frac{\sqrt{g'^2_x + g'^2_y + g'^2_z}}{|g'_z|} = \frac{\|\nabla g\|}{|g'_z|}$$

ya que el numerador es la norma del gradiente $\nabla g = (g'_x, g'_y, g'_z)$. Integrando ese cociente sobre el dominio D de las variables independientes se obtiene el área de la superficie S .

▼ Ejercicio 4 — 54:32: Área de un paraboloide

Calcular el área del paraboloide $z = 1 - x^2 - y^2$ (paraboloide con concavidad hacia abajo, vértice en $(0, 0, 1)$), tomando solo el trozo con $z \geq 0$, es decir la parte por encima del plano xy .

▼ Ver resolución

Paso 1: Ver la superficie como el conjunto de nivel cero de una función g de tres variables. Tomando $g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z - 1$, el nivel $g = 0$ da $x^2 + y^2 + z - 1 = 0$, que corresponde a los puntos del paraboloide.

Paso 2: Plantear el área con la fórmula de la gráfica definida implícitamente.

$$A = \iint_D \frac{\|\nabla g\|}{|g'_z|} dx dy$$

Paso 3: Calcular el gradiente de g y su norma.

$$\nabla g = (2x, 2y, 1), \quad \|\nabla g\| = \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}$$

Paso 4: Como $g'_z = 1$, su módulo es 1, así que el integrando es directamente $\|\nabla g\|$.

$$A = \iint_D \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dx dy$$

Paso 5: Determinar la región D : la proyección de la superficie sobre el plano xy . Como $z \geq 0$, entonces $1 - x^2 - y^2 \geq 0$, es decir $x^2 + y^2 \leq 1$: el interior de una circunferencia de radio 1.

Paso 6: Como la región es el interior de una circunferencia y el integrando depende de $x^2 + y^2$ (sacando factor común 4: $4(x^2 + y^2) + 1$), conviene usar

coordenadas polares $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$, con módulo del jacobiano igual a ρ .

$$A = \iint \sqrt{4\rho^2 + 1} \rho d\varphi d\rho, \quad \rho \in [0, 1], \varphi \in [0, 2\pi]$$

Paso 7: El integrando no depende de φ , así que la integral de $d\varphi$ entre 0 y 2π da 2π .

$$A = 2\pi \int_0^1 \sqrt{4\rho^2 + 1} \rho d\rho$$

Paso 8: Resolver la integral en ρ por sustitución. Llamando $s = 4\rho^2 + 1$, se tiene $ds = 8\rho d\rho$, o sea $\rho d\rho = \frac{ds}{8}$.

$$\int \sqrt{s} \frac{ds}{8} = \frac{1}{8} \cdot \frac{s^{3/2}}{3/2} = \frac{s^{3/2}}{12} = \frac{(4\rho^2 + 1)^{3/2}}{12}$$

Paso 9: Reincorporar el 2π : $\frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6}$. El área queda evaluada entre $\rho = 0$ y $\rho = 1$.

$$A = \frac{\pi}{6} \left[(4\rho^2 + 1)^{3/2} \right]_0^1$$

Paso 10: Reemplazar los límites: en $\rho = 1$, $4 \cdot 1 + 1 = 5$, da $5^{3/2}$; en $\rho = 0$, $1^{3/2} = 1$.

$$A = \frac{\pi}{6} (5^{3/2} - 1)$$

El área del paraboloide es $\frac{\pi}{6} (5^{3/2} - 1)$.

Requisito para usar la fórmula de la gráfica 1:03:39

Para usar la fórmula del área de la gráfica definida implícitamente

$$A = \iint_D \frac{\|\nabla g\|}{|g'_z|} dx dy$$

es **requisito** que la superficie se vea realmente como la **gráfica de una función de dos variables** $z(x, y)$ y que la función g (cuyo conjunto de nivel cero define la superficie) defina a z como función de x, y cumpliendo el **teorema de la función implícita** (con $g'_z \neq 0$).

Por ejemplo, esta fórmula **no** se puede usar para la superficie esférica completa, porque no es la gráfica de una función de dos variables: para un mismo par (x, y) habría una imagen por encima del plano xy y otra por debajo.

Cuando la superficie tiene cierta **simetría**, se puede trabajar con una mitad (por ejemplo, media esfera, que sí es gráfica de una función), calcular su área y multiplicar por 2. Lo mismo aplicaría al paraboloides si por algún motivo conviniera calcular una mitad.